

Figura 1. Fórmula ampliada del poder marítimo — arquitectura de dos niveles

Arquitectura Nivel 1 (expresión general normalizada) y Nivel 2 (desagregación por componente)

NIVEL 1 — EXPRESIÓN GENERAL NORMALIZADA

$$PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha}]^{1/(n_{eff})}$$

$$n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha \cdot PM_{norm} \in (0, 1] \cdot \text{Todas las variables} \in (0, 1]$$

Preserva $PM = IM \times PN$ (Solís Oyarzún, 1997; Uribe Cáceres et al., 2016) · Normalización: media geométrica — PNUD (2010); OCDE (2008) · Anclaje en escala común: Colombia → $PM_{norm} \approx 0.53$, misma escala que Vargas Suárez et al. (2021, p. 295); el aporte es descomponerlo

NIVEL 2 — DESAGREGACIÓN DE COMPONENTES

IM

Intereses Marítimos

Beneficios políticos, económicos y de seguridad que el Estado obtiene del mar.

$$IM = \sum w_i \cdot IM_i$$
$$\sum w_i = 1; w_i \in (0, 1); IM \in (0, 1]$$

Sub-índice ponderado

Colombia: n = 18 IM nacionales

FUENTES

Till (2007)

Uribe Cáceres et al. (2016)

CCO (2021); OCDE (2008)

PN

Poder Naval

Capacidad militar para usar, proteger y controlar los espacios marítimos.

$$PN = F \times P \times MDA^{\mu}$$
$$PN \in (0, 1]; \mu = \text{calibración}$$

MDA

F: fuerza+C2+CD táctica

MDA elevado a nivel estructural

FUENTES

Mahan (1890); Corbett (1911); Castex (1931)

Till (2007); Bebbber (2022)

Uribe Cáceres et al. (2016); Cabuya-Padilla (2024)

VE

Voluntad Estratégica

Determinación política nacional de proyectarse y sostener el esfuerzo marítimo.

$$VE = (VP^{w_1} \cdot VI^{w_2} \cdot VS^{w_3})^{1/\sum w}$$
$$VE \in (0, 1]; \sum w_i = 1$$

Media geométrica ponderada

CM transversal a VP·VI·VS

FUENTES

Uribe Cáceres et al. (2016); Till (2007)

Alba-Rocha et al. (2022); Mora Peña &

Uribe (2020)

Albarán Gómez (2019); PNUD (2010);

Realpe Díaz (2024)

SM

Seguridad Marítima

Grado de control sobre amenazas y riesgos en el dominio marítimo.

$$SM = (CI^{a_1} \cdot TE^{a_2} \cdot BC^{a_3})^{1/\sum a}$$
$$SM \in (0, 1]; \sum a_i = 1; \gamma = \text{peso SM global}$$

CI: conflictos interestatales y zona gris

TE: terrorismo · BC: crimen azul

FUENTES

Bueger & Edmunds (2024)

OMI (2017; 2021)

Vargas Suárez et al. (2021)

CP

Ciberpoder — aporte central del artículo

Capacidad de operar, defender y proyectar poder en el ciberespacio marítimo.

$$CP = \min\{1, (\beta_1 \cdot CS_m + \beta_2 \cdot CD_m + \beta_3 \cdot CR_m) \cdot (1 + \delta \cdot CDb)\}$$
$$CP \in (0, 1]; \sum \beta_i = 1; \alpha(IMCE) < 1 \rightarrow \text{cóncava: retornos iniciales} \uparrow$$

CS_m : ciberseguridad · CD_m : ciberdefensa

CR_m : ciberresiliencia · CDb : ciberdiplomacia

FUENTES

Nye (2010); Bebbber (2022); Cano (2024)

Cabuya-Padilla (2024, 2025)

Realpe Díaz (2024); Caro Bejarano (2013)

DECISIONES METODOLÓGICAS TRANSVERSALES

MDA: no es variable independiente — distribuido como factor habilitante en PN(F), SM y CP (Bebber, 2022; Bueger & Edmunds, 2024)

Conciencia Marítima (Uribe Cáceres et al., 2016, p. 64): constructo cultural-identitario, diferente de MDA técnico-operacional — transversal a VP·VI·VS en VE

CDb (Realpe Díaz, 2024, pp. 297–299): doble rol — coeficiente de proyección en CP y expresión de VP en VE, sin duplicación analítica. Modelo de naturaleza analítico-conceptual, no calculatoria (Solís Oyarzún, 1997; Till, 2007)